

Corrigé détaillé — Automatismes (QCM)

Première partie : 6 points

Épreuve anticipée de première — voie technologique

Centres étrangers — 8 juin 2026

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	B	B	D	C	A	A	C	C

Question 1

Énoncé. $5 - \frac{3}{2}$ est égal à :A. 1 B. $\frac{7}{2}$ C. 4 D. $-\frac{5}{2}$

Bonne réponse : B

On met les deux termes au même dénominateur en écrivant $5 = \frac{10}{2}$:

$$5 - \frac{3}{2} = \frac{10}{2} - \frac{3}{2} = \boxed{\frac{7}{2}}.$$

Question 2

Énoncé. $(2^3)^{-5}$ est égal à :A. 2^{-2} B. 2^{-15} C. 6^{-5} D. 2^8

Bonne réponse : B

On applique la règle de la puissance d'une puissance, $(a^m)^n = a^{m \times n}$:

$$(2^3)^{-5} = 2^{3 \times (-5)} = \boxed{2^{-15}}.$$

Remarque. Pour une puissance de puissance on *multiplie* les exposants (ici $3 \times (-5)$), alors que pour un *produit* de puissances de même base on les additionne.

Question 3

Énoncé. Un téléphone coûte 990 €. Le prix baisse de 20 %. Son nouveau prix est :

A. $990 \times 0,2$ B. $990 \times (1 + \frac{20}{100})$ C. $990 \times (-\frac{20}{100})$ D. $990 \times 0,8$

Bonne réponse : D

Une baisse de 20 % correspond au coefficient multiplicateur $1 - \frac{20}{100} = 0,8$. Le nouveau prix est donc $\boxed{990 \times 0,8}$ (= 792 €). Remarque. La proposition B ($1 + \frac{20}{100}$) traduirait une *hausse* de 20 %.

Question 4

Énoncé. Un dé truqué vérifie $P(5) = P(6) = 0,3$. On lance le dé. La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 est :

- A. $\frac{2}{6}$ B. $\frac{1}{6}$ C. 0,6 D. 0,3

Bonne réponse : C

Obtenir « un nombre ≥ 5 » sur un dé, c'est obtenir 5 ou 6. Ces deux issues étant **incompatibles**, la probabilité de leur réunion est la somme de leurs probabilités :

$$P(\geq 5) = P(5) + P(6) = 0,3 + 0,3 = \boxed{0,6}.$$

Remarque. Le dé étant *truqué*, on n'utilise surtout pas l'équiprobabilité $\frac{2}{6}$ (réponse A).

Question 5

Énoncé. Les solutions de l'équation $(x - 2)(2x + 1) = 0$ sont :

- A. 2 et $-\frac{1}{2}$ B. -2 et 1 C. 2 et $\frac{1}{2}$ D. 2 et -1

Bonne réponse : A

C'est une **équation produit nul** : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est.

$$(x - 2)(2x + 1) = 0 \iff x - 2 = 0 \text{ ou } 2x + 1 = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -\frac{1}{2}.$$

Question 6

Énoncé. Notes obtenues lors d'un contrôle :

Note	7	10	12	14
Nombre d'élèves	5	7	8	10

La note médiane est :

- A. 12 B. 11 C. 11,37 D. 7,5

Bonne réponse : A

L'effectif total est $5 + 7 + 8 + 10 = 30$ élèves (effectif pair) : la médiane est la moyenne des 15^e et 16^e valeurs de la série ordonnée. En cumulant les effectifs :

$$\underbrace{7 \text{ (rangs 1 à 5)}}_5, \underbrace{10 \text{ (rangs 6 à 12)}}_7, \underbrace{12 \text{ (rangs 13 à 20)}}_8, \dots$$

Les 15^e et 16^e valeurs valent toutes deux 12 : la médiane est donc $\boxed{12}$. Remarque. La réponse 11,37 correspond à la *moyenne* de la série, à ne pas confondre avec la médiane.

Question 7

Énoncé. $\mathcal{C}_f$ est la courbe d'une fonction f définie sur $[-4; 3]$. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 0$ est :

- A. $[0; 3]$ B. $[-4; -2]$ C. $[-4; -3] \cup [-1; 3]$ D. $[-4; -3] \cup [0; 3]$

Bonne réponse : C

Méthode. Résoudre $f(x) \geq 0$, c'est repérer les abscisses pour lesquelles la courbe est *sur ou au-dessus* de l'axe des abscisses.

La courbe coupe l'axe en $x = -3$ et $x = -1$. Elle est au-dessus sur $[-4; -3]$, passe en dessous sur $[-3; -1]$, puis repasse au-dessus sur $[-1; 3]$. D'où :

$$\mathcal{S} = [-4; -3] \cup [-1; 3].$$

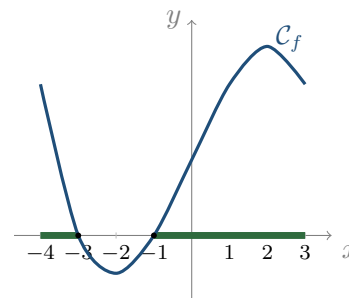


Schéma reconstitué d'après l'énoncé ; les segments verts marquent $\mathcal{S}$.

Question 8

Énoncé. Dans le lycée Alpha (500 élèves), 150 pratiquent un sport. Le pourcentage d'élèves pratiquant un sport est :

A. 15 % B. 35 % C. 30 % D. 65 %

Bonne réponse : C

La proportion d'élèves sportifs est le quotient de l'effectif concerné par l'effectif total :

$$\frac{150}{500} = \frac{30}{100} = 0,3 = \boxed{30 \%}.$$